

Aussagenlogik

Sebastian Böhne
boehne@uni-potsdam.de



- 1 Einleitung
- 2 Aussagenlogische Grundoperationen
- 3 Abgeleitete aussagenlogische Operationen
- 4 Das tertium non datur und Wahrheitstabelle

Was ist Aussagenlogik?

- Spricht über atomare Aussagen ...
 - “Es regnet”
 - “Die Straße ist nass”
 - ...
- und die (potentiellen) Beziehungen zwischen diesen Aussagen, die selbst wieder nicht-atomare Aussagen bilden¹
 - “Wenn es regnet, dann ist die Straße nass”
 - “Die Straße ist nass und es regnet nicht”
 - “Wenn es regnet, dann regnet es”
 - ...
- Aussagen müssen nicht korrekt sein
 - “Es regnet und die Straße ist nicht nass”
 - “Es regnet und es regnet nicht”

¹Vgl. Hoffmann, Dirk (2013). Grenzen der Mathematik.
doi: 10.1007/978-3-642-34720-7

Konzentration auf formale Struktur

- Aussagenlogik arbeitet mit aussagenlogischen Variablen und Konstanten sowie logischen Operatoren statt mit natürlichsprachlichen Sätzen
 - $R \rightarrow N$ statt “Wenn es regnet, dann ist die Straße nass”
 - $N \wedge \neg R$ “Die Straße ist nass und es regnet nicht”
 - $R \rightarrow R$ statt “Wenn es regnet, dann regnet es”
 - $R \wedge \neg R$ statt “Es regnet und es regnet nicht”
- Namen sind Schall und Rauch
 - $R \rightarrow N$ z.B. gleichwertig zu $S \rightarrow M$, $\varphi \rightarrow \psi$ oder auch $N \rightarrow R$
 - $R \rightarrow R$ gleichwertig zu $S \rightarrow S$ aber nicht zu $R \rightarrow S$

Wahre/korrekte Aussagen

- Interesse an Aussagen, die unabhängig von ihrer Interpretation korrekt sind
 - $R \rightarrow N$ ist eine mögliche Formalisierung vom Korrekten
“Wenn es regnet, dann ist die Straße nass”, aber auch vom Inkorrekten “Wenn es regnet, dann ist es neblig”
 - $R \rightarrow R$ hingegen ist immer wahr, unabhängig davon, welche Aussage für r gewählt wird
 - $R \wedge \neg R$ ist immer falsch, weswegen $\neg(R \wedge \neg R)$ immer wahr ist
 - $\top$ (für True) immer wahr und $\perp$ (für False) immer falsch
- Wie unterscheidet man wahre/korrekte von falschen/inkorrekten Aussagen?
 - 1 Semantisch-rekursiv mittels Interpretationsfunktionen
 $I : \text{Aussagevariablen} \rightarrow \{\perp, \top\}$ unter Rückgriff auf ein evtl. nicht formalisiertes Metasystem
 - 2 Syntaktisch mittels eines (formalen) Systems 📖 Unsere Wahl

Syntaktische Regeln

- Erlauben uns, kumulativ – d.h. nach und nach anreichernd, ohne etwas hergeleitetes zu verlieren – Aussagen als korrekt nachzuweisen
- Aussehen wie ein “langer Bruch”
- Zutaten stehen über dem Strich
- Ergebnis steht unter dem Strich
- Beispiele:
 - $\frac{a,b}{ab}$
 - $\frac{a}{aaa}$
 - $\frac{}{a}$ und $\frac{}{b}$
- Bei obigen Regeln können hergeleitet werden a, b, ab, aaa

Wofür braucht man Aussagenlogik?

- In Mathematik sind Aussagen durch Beweise als korrekt nachzuweisen
- Aussagen besitzen logische Struktur (oft implizit und natürlichsprachlich gegeben)
- Viele Schritte der Beweise allein durch die logische Struktur vorgegeben
- Daher muss dieses mathematische Handwerkzeug beherrscht werden
- Hinzu kommen Ideen (oftmals der Anschauung), die man ohne die Beherrschung des Handwerkzeugs aber nicht anwenden kann

Regeln zur Konjunktion

- Regeln haben Oben Zutaten, unten das Produkt
- Regel: $\frac{A, B}{A \wedge B}$ (Wenn man sowohl A als auch B hat, hat man auch $A \wedge B$)
- Beispiel Vorwärtsnutzung:
Wegen A (z.B. gerade gezeigt) und B (bzw. Satz xy , der B besagt) haben wir $A \wedge B$
- In mathematischer Praxis nicht explizit formuliert
- Beispiel Rückwärtsgebrauch:
Um $A \wedge B$ zu zeigen, reicht es, sowohl A als auch B zu zeigen
(Oder kürzer: Wir haben sowohl A als auch B zu zeigen)
- Auch diese Richtung oft (aber nicht immer) implizit

Regeln zur Konjunktion

- Regel: $\frac{A \wedge B}{A}$ bzw. $\frac{A \wedge B}{B}$
- Beispiel Vorwärtsnutzung:
Wegen $A \wedge B$ haben wir insbesondere A (bzw. B)
- In Beweisen fast nie explizit
- Verquere Rückwärtsnutzung:
Um A (bzw. B) zu zeigen, reicht es, $A \wedge B$ zu zeigen
- Im Weiteren werden wir nur den üblichen Richtungsgebrauch einer Regel diskutieren

Regeln zur Disjunktion

- Regel: $\frac{A}{A \vee B}$ bzw. $\frac{B}{A \vee B}$
- Beispiel Vorwärtsgebrauch:
Aus A erhalten wir $A \vee B$
- Meist nur implizit
- Disjunktion ist per Definition **nicht** exklusiv. Es gibt aber eine exklusive Oder-Variante, meist mit XOR bezeichnet, die in Mathematik fast nie auftritt, aber in Informatik große Bedeutung hat
- Beispiel Rückwärtsnutzung:
Um $A \vee B$ zu zeigen, reicht es, A (bzw. B) zu zeigen
- Meist nur implizit



Anforderung scheint für Nutzung zu hart zu sein, ergibt sich aber aus vorherigen Fallunterscheidungen

Regeln zur Disjunktion

- Regel: $\frac{A \vee B, C, C}{C}$
- Beispiel Vorwärtsnutzung (Im Kontext, in dem $A \vee B$ nachgewiesen ist):
Wir machen eine Fallunterscheidung über $A \vee B$.
Sei zunächst A angenommen ... Also erhalten wir C .
Sei nun B angenommen ... Also wiederum C .
Insgesamt ist also C gezeigt

Regeln zur Implikation

- Regel: $\frac{[A] \quad B}{A \rightarrow B}$

- Beispiel Rückwärtsnutzung:

Um $A \rightarrow B$ zu zeigen, nehmen wir A an und zeigen B



Betrifft fast jeden mathematischen Satz, denn solche haben fast immer die Struktur $A_0 \wedge \dots \wedge A_{n-1} \rightarrow B^2$ (bei $n > 0$), wenn auch manchmal versteckt

²Mit Allquantifizierungen als Verallgemeinerung von Implikationen und verschachtelten Implikationen statt der Konjunktionen

Regeln zur Implikation

- Regel (Modus Ponens): $\frac{A \rightarrow B, A}{B}$
- Beispiel Vorwärtsgebrauch:
Aus $A \rightarrow B$ und A erhalten wir B
- Rückwärtsnutzung besser durch Einfügen eines Lemmas für A gehandhabt

Wahrheit – Verständnis und Regel

- Verschiedene Bezeichnungen: $\top$, T, True, true, 1 usw.
- True ist immer gültig
 - Man muss nichts tun, um zu zeigen, dass die Wahrheit gilt
 - Wenn ich True in der Hand habe, weiß ich dadurch nichts neues
- Einzige Regel: $\neg$

Falschheit – Verständnis und Regel

- Verschiedene Bezeichnungen: $\perp$, F, False, false, 0 usw.
- Keine Regel zum Zeigen der Falschheit
- Kann man False nutzen?
 - Logik soll wahrheitserhaltend sein
 - Alternativ: Theorie soll widerspruchsfrei sein
 - Aus Falschheit kann alles gefolgert werden
- Regel: $\frac{\perp}{A}$
- Beispiel Vorwärtsnutzung:
... Daraus erhalten wir einen Widerspruch. Aus etwas Falschem lässt sich aber alles folgern und damit auch A
- In Praxis hört man oft bereits vor der expliziten Erzeugung von $\perp$ auf und endet einfach mit "... , ein Widerspruch"



Parakonsistente Logiken

Beispiele (bei Bindungsreihenfolge $\wedge, \vee, \rightarrow/\leftrightarrow$)

- $A \wedge B \rightarrow B \wedge A$
- $A \wedge (B \vee C) \rightarrow A \wedge B \vee A \wedge C$
- $A \rightarrow \top$

Äquivalenz

- $A \leftrightarrow B$ Abkürzung für " $(A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A)$ "
- Äquivalenz nachweisen:
Um $A \leftrightarrow B$ zu zeigen, zeigen wir sowohl $A \rightarrow B$ als auch $B \rightarrow A$
(Oder kürzer und impliziter:
" $\rightarrow$ " Beweis für $A \rightarrow B$
" $\leftarrow$ " Beweis für $B \rightarrow A$)
- Äquivalenz nutzen:
Aus $A \leftrightarrow B$ erhalten wir insbesondere $A \rightarrow B$ (bzw. $B \rightarrow A$)
(In Praxis wird im Kontext, in dem $A \leftrightarrow B$ klar ist, oft einfach
... A , also B bzw.
... B , also A) gefolgert

Negation – Verständnis

- Schwer zu fassendes Konzept
- Negation eines Gedankens im Gehirn nahe am Gedanken selbst
- ~ "Denken Sie bitte an etwas, das **kein** Rosa-Elefant ist."
- ~ "Es gibt **keinen** Grund zur Panik."
- ~ "Meine Vorsätze: **nicht** mehr Rauchen, **nicht** so oft Fernsehen, ..."



Die Arbeit mit $\neg A$ muss mit A im Zusammenhang stehen

- Denke an "A" und mache anschließend ein "Nein" daraus
- $\neg A := A \rightarrow \text{False}$.

Negation – Handhabung

- $\neg A := A \rightarrow \text{False}$
- Negation nachweisen:
Um $\neg A$ zu zeigen, nehmen wir A an und führen dies zum Widerspruch
- Negation im Kontext, in dem A gilt, benutzen:
Da nun aber auch $\neg A$ (z.B. gegeben durch einen Satz) erhalten wir einen Widerspruch

Beispiele ($\neg$ bindet am stärksten, $\leftrightarrow$ bindet wie $\rightarrow$)

- $A \wedge (A \vee B) \leftrightarrow A$
- $A \rightarrow \neg\neg A$

Die Tertium-non-datur-Regel

- Übersetzung: “Ein Drittes gibt es nicht”
- Für Mathematiker zumeist selbstevidente Regel, für Informatiker wegen fehlenden algorithmischen Gehalts aber kritisch
- $\overline{A \vee \neg A}$
- Anwendung eigentlich immer implizit:
Wir machen eine Fallunterscheidung über A

Beispiel (mit Tertium-non-datur-Regel)

- $A \leftrightarrow \neg\neg A$

Wahrheitstabelle

- Das tertium non datur erlaubt Fallunterscheidungen für alle Variablen einer Formel
- Aussagenlogische Terme können durch sogenannte Wahrheitstabelle evaluiert und miteinander verglichen werden, z.B.

A	B	$\neg A$	$A \rightarrow B$	$\neg A \vee B$
$\perp$	$\perp$	$\top$	$\top$	$\top$
$\perp$	$\top$	$\top$	$\top$	$\top$
$\top$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\perp$
$\top$	$\top$	$\perp$	$\top$	$\top$

- In Boolescher Algebra in Technischer Informatik meist 0 statt $\perp$ und 1 statt $\top$

Wahrheitstafeln – Vor- und Nachteile

- Schematisch und damit einfach auszuwerten
 - Wichtig für Technische Informatik
 - Aber nicht auf Prädikatenlogik erweiterbar
- ~> Nicht gut geeignet, um Beweistechniken zu schulen

Lizenzen

Dieses Werk ist lizenziert unter einer
Creative Commons "Namensnennung
4.0 International" Lizenz.

